

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
---	---

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오. 이전 단원 복습 · 1~15회 (분자 간 힘 ~ 중화적정)

1	이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.	☐ ☐
2	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	☐ ☐
3	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ ☐
4	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	☐ ☐
5	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.	☐ ☐
6	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	☐ ☐
7	단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.	☐ ☐
8	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ ☐
9	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	☐ ☐
10	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	☐ ☐
11	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.	☐ ☐
12	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.	☐ ☐
13	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	☐ ☐
14	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.	☐ ☐
15	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	☐ ☐
16	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.	☐ ☐
17	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.	☐ ☐
18	25°C 에서 $\text{pK}_a + \text{pK}_b = 14$ 이다.	☐ ☐
19	K_a 가 10배 큰 산은 pK_a 가 1 작다.	☐ ☐
20	약산의 이온화 상수는 $K_a = [\text{H}^+][\text{A}^-]/[\text{HA}]$ 이다.	☐ ☐
21	양쪽성 화합물(HCO_3^-)의 pH는 대략 $(\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})/2$ 이다.	☐ ☐
22	염기 완충 용액의 pOH는 $\text{pK}_b + \log([\text{ 짝산 }]/[\text{ 염기 }])$ 이다.	☐ ☐
23	완충 용액의 pH는 $[\text{ 짝염기 }]/[\text{ 산 }]$ 비가 아니라 절대 농도에 의해 결정된다.	☐ ☐
24	완충 용량은 짝염기와 산의 절대 농도가 클수록 작아진다.	☐ ☐
25	강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.	☐ ☐
26	약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다.	☐ ☐
27	약산의 짝염기는 가수분해하여 OH^- 를 만든다.	☐ ☐
28	약염기의 짝산은 가수분해하여 OH^- 를 만든다.	☐ ☐
29	강산의 짝염기는 가수분해한다.	☐ ☐
30	강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다.	☐ ☐

31	산화는 전자를 잃는 것이다.	☐ O ☐ X
32	환원은 전자를 잃는 것이다.	☐ O ☐ X
33	산화는 전자를 얻는 것이다.	☐ O ☐ X
34	산화는 산소를 얻거나 수소를 잃는 것으로도 정의된다.	☐ O ☐ X
35	환원은 산소를 잃거나 수소를 얻는 것으로도 정의된다.	☐ O ☐ X
36	산화와 환원은 항상 동시에 일어난다.	☐ O ☐ X
37	산화가 일어나도 환원은 일어나지 않을 수 있다.	☐ O ☐ X
38	홀원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.	☐ O ☐ X
39	단원자 이온의 산화수는 그 이온의 전하와 같다.	☐ O ☐ X
40	화합물에서 산소의 산화수는 보통 -2이다.	☐ O ☐ X
41	화합물에서 수소의 산화수는 보통 +1이다.	☐ O ☐ X
42	화합물에서 산소의 산화수는 보통 +2이다.	☐ O ☐ X
43	중성 화합물에서 모든 원자의 산화수 합은 0이다.	☐ O ☐ X
44	다원자 이온에서 산화수의 합은 그 이온의 전하와 같다.	☐ O ☐ X
45	1족 금속은 화합물에서 산화수가 +1이다.	☐ O ☐ X
46	플루오린은 화합물에서 산화수가 -1이다.	☐ O ☐ X
47	산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원이다.	☐ O ☐ X
48	산화수가 증가하면 환원이다.	☐ O ☐ X
49	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.	☐ O ☐ X
50	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다.	☐ O ☐ X
51	산화제는 전자를 잃는다.	☐ O ☐ X
52	환원제는 전자를 내놓는다(잃는다).	☐ O ☐ X
53	산화제는 반응에서 자신의 산화수가 증가한다.	☐ O ☐ X
54	환원제는 반응에서 자신의 산화수가 증가한다.	☐ O ☐ X
55	산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다.	☐ O ☐ X
56	산화환원 반응에서 잃은 전자 수가 얻은 전자 수보다 많다.	☐ O ☐ X
57	과산화물에서 산소의 산화수는 -2이다.	☐ O ☐ X
58	금속 수소화물(예: NaH)에서 수소의 산화수는 +1이다.	☐ O ☐ X
59	H ₂ O에서 수소는 +1, 산소는 -2이다.	☐ O ☐ X
60	산화제는 환원되면서 다른 물질을 산화시킨다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학2 16회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학2 16회 OMR 답안지